

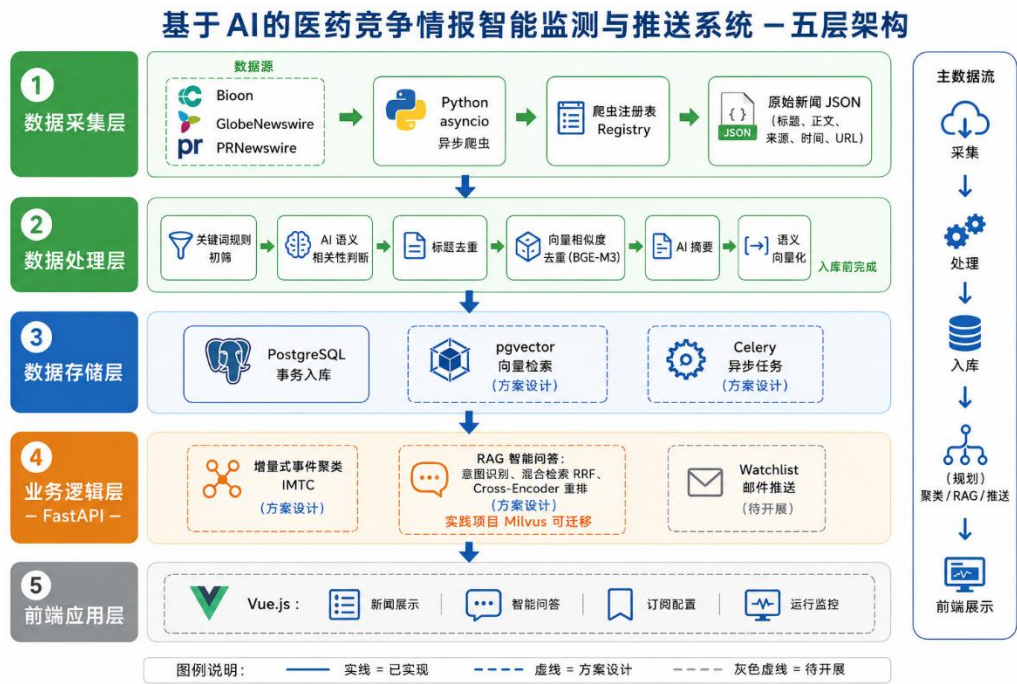
中国药科大学研究生中期检查报告附件

|      |                                                                        |    |                       |                                                                    |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 姓名   | 谢良俊                                                                    | 学号 | 3324051589            | 校内导师                                                               | 陈亚东 |
| 学院   | 理学院                                                                    | 专业 | 生物与医药<br>(医药大数据与人工智能) | 校外导师                                                               | 谢少斐 |
| 学位类型 | <input type="checkbox"/> 学术学位 <input checked="" type="checkbox"/> 专业学位 |    | 培养层次                  | <input checked="" type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 博士 |     |

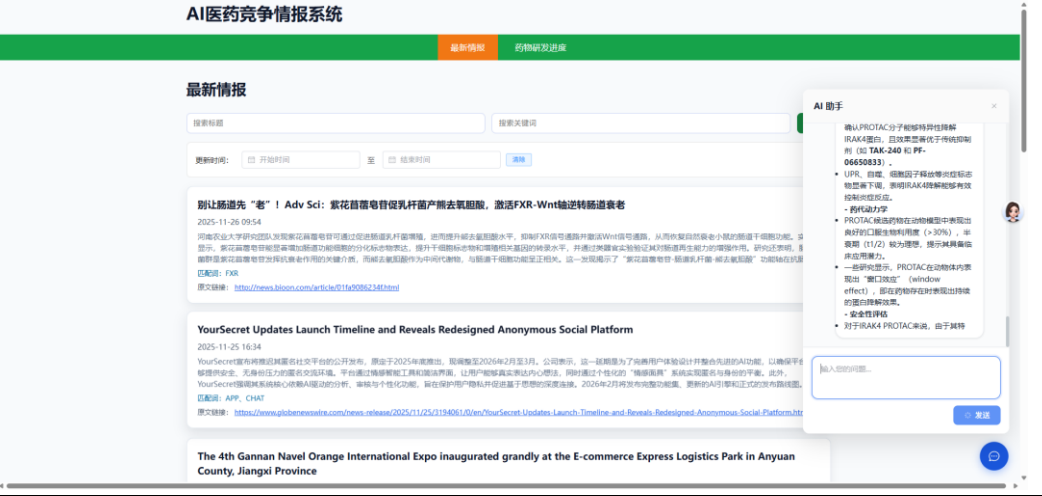
个人自我评定

(包括实验记录、科研数据图表、实践训练记录等)

图一 系统架构图：



图二 首页新闻图：



学位论文中期  
进展情况相关  
证明材料

图三 详情展示图：



表一 时间空间复杂度分析表：

| 关键算子       | 时间复杂度                        | 空间复杂度                | 说明                 |
|------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 单次归属判决     | $O(C_t \cdot d)$             | $O(1)$               | 与全部簇中心做余弦比较        |
| 中心动态更新     | $O(d)$                       | $O(1)$               | 容量加权平均             |
| 簇结构在线维护    | $O(1)$                       | $O(C_t \cdot d)$     | 仅持久化中心与种子          |
| N 条流式数据总开销 | $O(N \cdot C_{max} \cdot d)$ | $O(C_{max} \cdot d)$ | 满足 $C_{max} \ll N$ |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <p>已获得奖励或<br/>发表科研成果<br/>证明材料</p> | <p>(包括获奖证书、发表文章首页等)</p> |
|-----------------------------------|-------------------------|